



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Raya Lohbener Lama No.8 Lohbener – Indramayu 45252

Telp/Fax. (0234) 5746464 Laman: www.polindra.ac.id

E-mail : info@polindra.ac.id

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026
PROGRAM SARJANA TERAPAN PRODI D4 SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS
SEMESTER 6 (ENAM)

Mata Kuliah	: Machine Learning	Dosen	: Sonty Lena, S.Kom., M.M., M.Kom
Hari / Tanggal	: Senin, 2 Juni 2026	Jam	: 08.00 - 09.30
Sifat Ujian	: Buka Buku	Kelas	: D4SIKC.3B

PETUNJUK Pengerjaan:

1. UAS merupakan pengembangan dari project UTS sebelumnya.
 2. Menggunakan studi kasus dan dataset yang sama seperti UTS.
 3. Fokus UAS adalah:
 - a) Pengembangan aplikasi
 - b) Optimasi model
 - c) Implementasi sistem Machine Learning
 - d) Interpretasi hasil untuk Smart City
 4. Mahasiswa diperbolehkan:
 - a) Menambahkan dataset baru
 - b) Memperbaiki preprocessing
 - c) Mengganti algoritma/model
 - d) Menambahkan fitur baru
 - e) Melakukan tuning model
 5. Sistem harus dapat dijalankan dan diuji.
 6. Aplikasi minimal menggunakan:
 - a) Gradio
 - b) atau Streamlit (Bonus)
 7. Seluruh source code harus dapat dijalankan tanpa error.
-

SOAL UAS

BAGIAN A: PENGEMBANGAN MODEL (30 poin)

1. Perbaikan Model

Lakukan minimal:

- a) Perbaikan preprocessing
- b) Penambahan fitur
atau
- c) Penggantian algoritma

Jelaskan:

- a) Apa yang diperbaiki?
- b) Mengapa dilakukan?

2. Training Model

Gunakan minimal:

- 2 algoritma Machine Learning

Contoh:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Raya Lohbener Lama No.8 Lohbener – Indramayu 45252

Telp/Fax. (0234) 5746464 Laman: www.polindra.ac.id

E-mail : info@polindra.ac.id

- Random Forest
- Decision Tree
- Naive Bayes
- KNN
- Logistic Regression

3. Evaluasi Model

Tampilkan hasil evaluasi:

Jika klasifikasi:

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-Score
- Confusion Matrix

Jika regresi:

- MAE
- RMSE
- R^2

Mahasiswa hanya perlu menampilkan metrik yang sesuai dengan jenis Machine Learning yang digunakan.

4. Perbandingan Model

Jelaskan:

- a) Model terbaik
- b) Alasan memilih model tersebut

BAGIAN B: IMPLEMENTASI APLIKASI (40 poin)

Buat aplikasi sederhana menggunakan minimal Gradio

Fitur minimal aplikasi:

1. Input Data

User dapat memasukkan data.

2. Prediksi

Menampilkan hasil prediksi model.

3. Tampilan Dataset

Menampilkan sebagian dataset.

4. Visualisasi Sederhana

Minimal: 1 grafik/bar chart/pie chart

5. Screenshot Hasil Running



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Raya Lohbener Lama No.8 Lohbener – Indramayu 45252

Telp/Fax. (0234) 5746464 Laman: www.polindra.ac.id

E-mail : info@polindra.ac.id

Lampirkan hasil running aplikasi.

BAGIAN C: ANALISIS SMART CITY (20 poin)

Jawab secara singkat dan jelas:

1. Bagaimana model membantu Smart City?
2. Apa manfaat sistem bagi pemerintah/masyarakat?
3. Apa risiko jika prediksi salah?
4. Bagaimana menjaga privasi data?

BAGIAN D: PRESENTASI (10 poin)

Mahasiswa harus mampu menjelaskan:

1. Dataset
2. Alur Machine Learning
3. Algoritma yang digunakan
4. Hasil evaluasi
5. Demo aplikasi

STRUKTUR PENGUMPULAN UAS

1. Notebook Machine Learning

Format: .ipynb

Isi:

- Dataset
- EDA sederhana
- Preprocessing
- Training model
- Evaluasi
- Prediksi

Nama file:

UAS_ML_Nama_NIM.ipynb

2. Source Code Aplikasi

Format: .py

Nama file:

app.py

3. Laporan PDF (Maksimal 5 Halaman)

Struktur:

1. Pendahuluan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Raya Lohbener Lama No.8 Lohbener – Indramayu 45252

Telp/Fax. (0234) 5746464 Laman: www.polindra.ac.id

E-mail : info@polindra.ac.id

2. Dataset
3. Metode
4. Hasil Evaluasi
5. Implementasi Aplikasi
6. Kesimpulan

Format: .pdf

Nama file:

UAS_ML_Nama_NIM.pdf

4. Slide Presentasi (Maksimal 6 slide.)

Isi:

1. Judul
2. Dataset
3. Metode
4. Evaluasi
5. Demo Aplikasi
6. Kesimpulan

Nama file:

UAS_ML_Nama_NIM

5. Video Presentasi Project

Mahasiswa WAJIB membuat video presentasi project.

Ketentuan:

- Durasi: 5-10 menit
- Upload ke YouTube akun pribadi
- Video wajib bersifat publik
- Link dikirim ke Grup Signal
- Link video dicantumkan pada laporan PDF

ISI VIDEO PRESENTASI

Mahasiswa wajib menjelaskan:

1. Perkenalan Project

- Nama
- NIM
- Judul project
- Pilar Smart City

2. Penjelasan Dataset

- Sumber dataset



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Raya Lohbener Lama No.8 Lohbener – Indramayu 45252

Telp/Fax. (0234) 5746464 Laman: www.polindra.ac.id

E-mail : info@polindra.ac.id

- Jumlah data
- Target variabel

3. Proses Machine Learning

Jelaskan secara singkat:

- Preprocessing
- Algoritma yang digunakan
- Training model
- Evaluasi model

4. Hasil Evaluasi

Tampilkan:

- Accuracy / RMSE / metrik lainnya
- Confusion matrix / grafik evaluasi

Jelaskan:

- Model terbaik
- Alasan pemilihan model

5. Demo Aplikasi

Mahasiswa wajib mendemonstrasikan:

- Input data
- Proses prediksi
- Hasil output aplikasi

6. Kesimpulan

Jelaskan:

- Manfaat project untuk Smart City
- Kendala yang dihadapi
- Pengembangan ke depan

FORMAT VIDEO

Ketentuan:

1. Boleh menggunakan:
 - Zoom recording
 - OBS
 - Canva Video
 - PowerPoint Recording
2. Wajah mahasiswa minimal tampil di pembukaan atau penutupan video.
3. Suara harus jelas.
4. Tidak diperbolehkan hanya membaca slide.
5. Nama file/judul video:

UAS_ML_Nama_NIM_JudulProject



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Raya Lohbener Lama No.8 Lohbener – Indramayu 45252

Telp/Fax. (0234) 5746464 Laman: www.polindra.ac.id

E-mail : info@polindra.ac.id

BONUS NILAI

Tambahan nilai jika:

- Tampilan aplikasi menarik
- Ada login sederhana
- Ada upload file CSV
- Menggunakan Streamlit
- Deploy online

CARA PENGUMPULAN:

Mahasiswa mengumpulkan:

- Dataset (csv/xls/xlsx..dll)
- Notebook (.ipynb)
- Laporan (.pdf)
- Slide (.pptx)
- Link Colab masukkan ke dalam Laporan
- Link YouTube ke Grup Signal, laporan dan slide presentasi

Dikumpulkan melalui:

- EdLink
- **Senin, 02 Juni 2026 Pukul. 09.30**